

5 Semiconducteurs

- 1931 : Wilson comprend que les semiconducteurs sont des isolants à $T = 0$, mais pour lesquels le gap est “petit” (précisé plus loin).
- 1948 : Invention du 1er transistor.
- Terminologie

-BV pour bande de valence : bande la plus élevée en énergie qui est pleine à $T = 0$.

-BC pour bande de conduction : bande la plus basse en énergie qui est vide à $T = 0$ pour les isolants et les semicon, ou qui est partiellement pleine (en général à moitié) pour les métaux.

- Classement un peu arbitraire : pour les isolants, si le gap entre BC et BV est inférieur à 2 eV : c’est un semiconducteur. Pour rappel à 300K, $k_B T \approx \frac{1}{40}$ eV.

- Exemples de semiconducteurs :

- Si, Ge dans la colonne IV du tableau périodique
- GaAs, InSb.... : alliages III-V
- ZnO, CdS... : alliages II-VI
- alliages ternaires : $\text{Ga}_{1-x}\text{Al}_x\text{As}$...

Matériaux dont sont faites les DEL (diodes électroluminescentes) : GaN (bleu, prix Nobel 2014), GaP dopé N (vert), $\text{Ga}_{0.14}\text{Al}_{0.86}\text{P}$ (jaune), $\text{Ga}_{0.6}\text{Al}_{0.4}\text{P}$ (rouge).

D’après une notice de l’Ademe à 75W, une lampe à incandescence fournit de l’ordre de 13 lumen/Watt ($13 \text{ lm} \cdot \text{W}^{-1}$), une DEL de l’ordre de $100 \text{ lm} \cdot \text{W}^{-1}$ (jusqu’à 220 pour les plus performantes). Vérif...

5.1 Propriétés générales

- grande sensibilité aux impuretés $\Rightarrow$ forte influence du dopage.
- $\sigma(T)$: dépendance exponentielle : on rappelle $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$.

Dans le métal si $T \uparrow$, $\tau \downarrow$. Dans le semicon, si $T \uparrow$, $n \uparrow$ exponentiellement, écrasant la décroissance de τ .

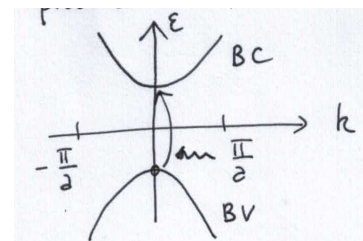
IMP : il n’est pas nécessaire que $k_B T \simeq E_g$ pour que la conductivité soit détectable dans un semi-conducteur ! ($k_B T_{amb} \simeq 1/40 \text{ eV}$, $E_g \sim 1 \text{ eV}$).

- Photoconductivité

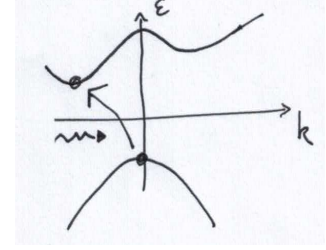
L’absorption d’un photon fait passer un électron de BV à BC, créant ainsi 2 porteurs : 1 trou dans BV, et un e^- dans BC.

La transition semble verticale, car, pour un photon ayant la bonne énergie (typiquement dans le visible)

$$k_{\text{photon}} = \frac{2\pi}{\lambda} \sim 10^7 \text{ m}^{-1} \ll 10^{10} \text{ m}^{-1} \sim \frac{\pi}{a}.$$



Dans le cas d'un gap dit "indirect" (minimum de BC et maximum de BV ne sont pas à la verticale l'un de l'autre), comme par exemple dans Si, la transition de l' e^- implique un 3ième larron, par exemple un phonon, qui apportera (ou emportera) une relativement faible énergie, par rapport à celle du photon, mais le vecteur d'onde nécessaire.



5.2 Densité de porteurs

On note $n_c(T)$ et $p_v(T)$ les densités de porteurs (e^- de BC, trous de BV : on choisit le porteur minoritaire de la bande considérée). on a

$$n_c(T) = \int_{E_{cm}}^{E_{cM}} d\epsilon g_c(\epsilon) f(\epsilon) \quad (6)$$

$$p_v(T) = \int_{E_{vm}}^{E_{vM}} d\epsilon g_v(\epsilon) (1 - f(\epsilon)). \quad (7)$$

où E_{cm} et E_{cM} sont les bornes min et Max de BC, E_{vm} et E_{vM} sont les bornes min et Max de BV. $g_c(\epsilon)$ et $g_v(\epsilon)$ sont les densités d'état respectivement de BC et BV.

$f(\epsilon)$: probabilité pour qu'un état dont l'énergie est ϵ soit occupé par un e^- , c'est aussi le nombre moyen d'électron dans cet état.

$(1 - f(\epsilon))$: probabilité pour qu'un état dont l'énergie est ϵ soit occupé par un trou, c'est aussi le nombre moyen de trou dans cet état.

En général dans un semiconducteurs, en raison de la valeur de μ ,

pour $\epsilon \geq E_{cm}$, on a $\epsilon - \mu \gg k_B T \Rightarrow f(\epsilon) \simeq \exp(-\beta(\epsilon - \mu))$,

pour $\epsilon \leq E_{vM}$, on a $|\epsilon - \mu| \gg k_B T \Rightarrow 1 - f(\epsilon) \simeq \exp(\beta(\epsilon - \mu))$,

Dans les semiconducteurs, dans les conditions usuelles d'utilisation, les e^- et les trous sont décrits par la statistique de Maxwell-Boltzmann, car pour eux (étant donné $(\epsilon - \mu)/k_B T$) Femi-Dirac (FD) $\simeq$ Maxwell Boltzmann (MB).

Pour extraire la principale dépendance en température, on définit $N_c(T)$ et $P_v(T)$ par

$$n_c(T) \equiv e^{-\beta(E_{cm} - \mu)} N_c(T) \quad , \quad p_v(T) \equiv e^{\beta(E_{vM} - \mu)} P_v(T) \quad (8)$$

et on peut montrer que $N_c(T) \sim P_v(T) \sim T^{3/2}$. La dépendance principale en T est donc dans l'exponentielle qui précède $N_c(T)$ et $P_v(T)$.

5.3 Dopage

• Semiconducteur intrinsèque : non dopé ou pour lequel le dopage a peu d'influence. Dans ce cas on a forcément

$$n_c(T) = p_v(T).$$

On montre alors

$$n_c(T) = \sqrt{n_c(T)p_v(T)} = e^{-\beta \frac{(E_{cm} - E_{vM})}{2}} \left(N_c(T) P_v(T) \right)^{1/2}$$

$$\Rightarrow n_c(T) = p_v(T) \sim T^{3/2} e^{-\frac{E_g}{2k_B T}}$$

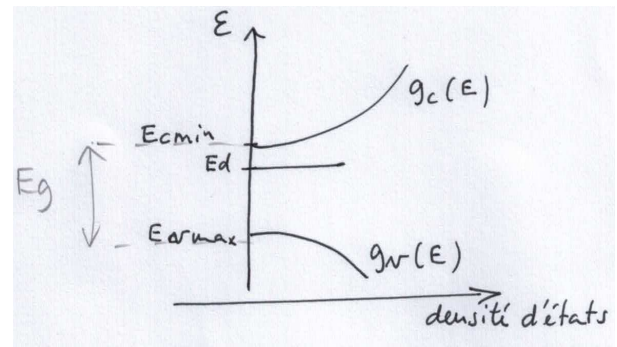
avec $E_g = E_{cm} - E_{vM}$, l'énergie du gap. Remarquer le facteur 1/2 dans l'argument de l'exponentielle, que l'on retrouve dans la thermistance par exemple.

• Semiconducteur dopé

Le dopage intéressant introduit de nouveaux niveaux d'énergie dans le gap pour les semi-conducteurs. Ces niveaux ne sont pas délocalisés comme les états de Bloch, mais plus localisés. En revanche ils permettent de faire apparaître des porteurs (dans BC ou BV selon la nature du dopage) à des températures plus basses qu'en l'absence de dopage, et permettent enfin de contrôler le nombre de porteurs pas seulement thermiquement.

•• Dopage n

Le sc est dopé n (pour négatif) quand on y introduit des impuretés de type donneur d' e^- , par exemple As dans Ge (As $\in$ col. V, Ge $\in$ col. IV), P dans Ge.... Il apparaît un niveau E_d (d pour donneur) très proche de BC, tel qu'en général $E_{cm} - E_d \ll E_g$.

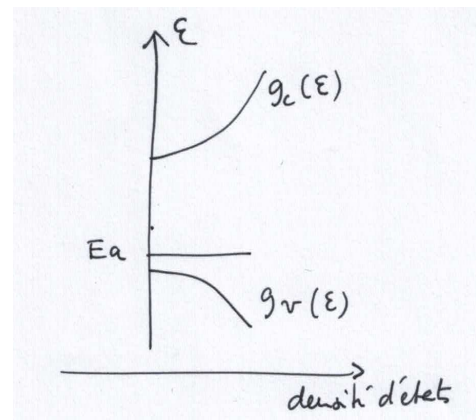


A $T = 0$: BV est pleine, BC est vide. Il y a $N_d V$ e^- sur les $N_d V$ niveaux introduits par les N_d impuretés par unité de volume. Ceci impose que qu'à $T = 0$, μ soit entre E_d et E_{cm} .

A faible température (quelques dizaines de K) une partie des e^- sur E_d passent dans BC (pas tous, en tout cas pas à l'équilibre), mais il faut une température plus élevée pour faire passer les e^- de BV à BC.

•• Dopage p

Le sc est dopé p (pour positif) quand on y introduit des impuretés de type accepteur d' e^- , par exemple Ga dans Si. Il apparaît un niveau E_a (a pour accepteur) très proche de BV, tel qu'en général $E_a - E_{vM} \ll E_g$.



A $T = 0$: BV est pleine, BC est vide. Les $N_a V$ niveaux E_a introduits par les N_a impuretés par unité

de volume sont vides. Ceci impose que $\mu(T = 0)$ soit entre E_{vM} et E_a .

A faible température (quelques dizaines de K) quelques e^- passent de BV sur E_a , laissant des trous. A très haute température, la majorité d' e^- proviendra à nouveau de BV, et on retrouvera le régime intrinsèque, où $n_c \sim p_v$.

Que le dopage soit n ou p , la densité de porteurs majoritaires a le comportement suivant en température

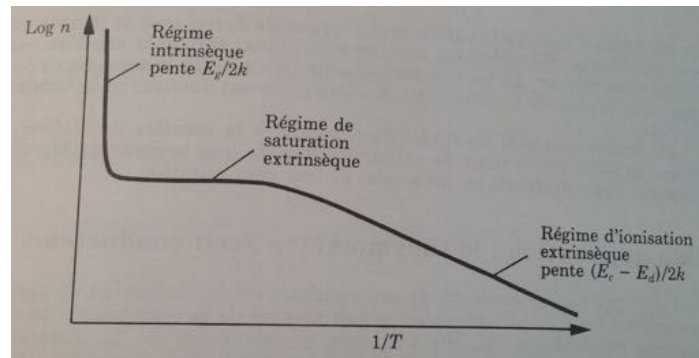
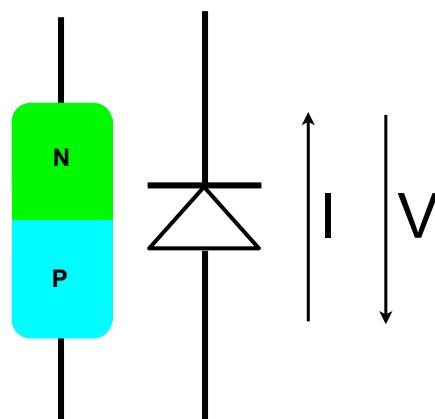
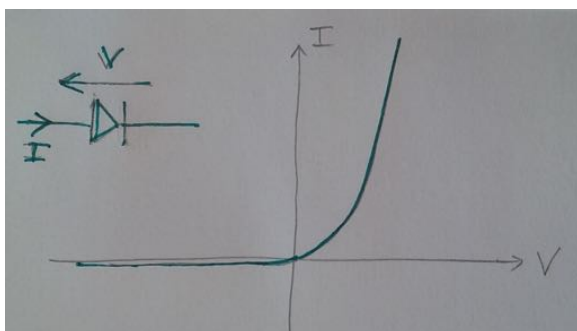


FIGURE 4 – Variation du logarithme de la densité de porteurs dans BC en fonction de $1/T$ pour un dopage n . E_c c'est ce qu'on a appelé E_{cm} . Fig. extraite de *Physique des semiconducteurs*, Sapoval et Hermann

6 Jonction p-n

Le but poursuivi est d'établir la caractéristique $I(V)$ de la jonction p-n idéale, à savoir la loi de Shockley

$$I(V) = I_0 \left(e^{\frac{eV}{k_B T}} - 1 \right) \quad (9)$$



6.1 Jonction p-n à l'équilibre

Une jonction p-n est un monocristal de semiconducteur (i.e. d'un seul tenant) mais dopé de manière inhomogène :

- pour $x < 0$ le sc est dopé p : avec des accepteurs, de **densité** N_a .

- pour $x > 0$ le sc est dopé n : avec des donneurs, de **densité** N_d .

On fait l'hypothèse idéale d'une jonction abrupte. Dans les conditions usuelles d'utilisation, la température est de l'ordre de l'ambiante, et E_g , E_d et E_a sont tels que le potentiel chimique est éloigné des niveaux d'impuretés et localisé vers le milieu du gap. A l'équilibre, tout comme la température est la même dans tout le semiconducteur, le potentiel chimique l'est aussi.

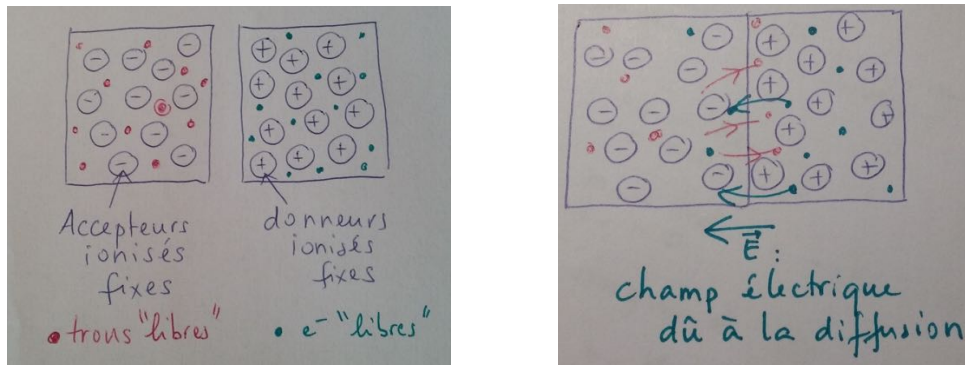
Examinons le côté n : les porteurs majoritaires sont le e^- , les trous sont très peu nombreux, et les donneurs sont en majorité ionisés, de sorte que

$$n_c(T) \sim N_d \gg p_v(T) \sim 0 \quad (10)$$

tandis que du côté p , il y a surtout des trous, peu d'électrons dans BC :

$$p_v(T) \sim N_a \gg n_c(T) \sim 0 \quad (11)$$

Nous sommes aussi dans les conditions où l'on peut traiter les e^- à droite et les trous à gauche comme des porteurs classiques, (FD $\simeq$ MB pour les énergies considérées).



Nous allons former la jonction p-n par une "expérience de pensée" : en collant ensemble 2 semiconducteurs, l'un dopé p, l'autre n. Avant de les coller, chaque sc est neutre à l'échelle locale (mésoscopique), car du côté p , les accepteurs ionisés portent une charge négative qui compense celle des trous, du côté n , les donneurs ionisés portent une charge positive qui compense celle des e^- . Mais en collant les 2 sc, on voit apparaître en raison des densités inhomogènes de trou et d' e^- des courants de diffusion. Ces courants sont régis par l'équation de Fick. Pour les e^- :

$$\vec{j}_{Ne} = -D_e \vec{\nabla} n_c \quad (12)$$

$\vec{j}_{Ne}$ est une densité de courant de particules (en $m^{-2}.s^{-1}$). D_e est le coefficient de diffusion des e^- . Il correspond à la densité de courant de particule, une densité de courant électrique (en $A. m^{-2}$) :

$$\vec{j}_e = e D_e \vec{\nabla} n_c \quad (13)$$

($e > 0$). Pareil pour les trous, pour lesquels la densité de courant électrique s'écrit (mais attention au signe cependant)

$$\vec{j}_t = -e D_t \vec{\nabla} p_v \quad (14)$$

Ces déplacements de charges dus aux inhomogénéités de concentration, rompent la neutralité locale : il apparaît un champ électrique local $\vec{E}$ qui va tendre à s'opposer aux courants de diffusion. On décrit ceci en faisant apparaître des **courants de dérive** qui s'additionnent aux **courants de diffusion** précédents :

$$\vec{j}_e = e D_e \vec{\nabla} n_c + n_c e \mu_e \vec{E} \quad (15)$$

$$\vec{j}_t = -e D_t \vec{\nabla} p_v + p_v e \mu_e \vec{E} \quad (16)$$

où on a fait apparaître les mobilités des porteurs : $\sigma_e = n_e e \mu_e$ et $\sigma_t = p_t e \mu_t$. Attention à ne pas confondre mobilités et potentiel chimique ! Le courant total est la somme des courants précédents $\vec{j}_e + \vec{j}_t$: en effet il s'agit de courant de bandes différentes, ils s'additionnent. A l'équilibre on a $\vec{j}_e = 0$ et $\vec{j}_t = 0$.

On utilise aussi la relation d'Einstein qui relie coefficient de diffusion et mobilité du porteur :

$$\mu_{e/t} = \frac{e}{k_B T} D_{e/t}$$

Cette relation est obtenue pour des porteurs décrits par la statistique de MB : supposant $n_c(x) = n_0 e^{\beta e \phi(x)}$, la relation d'Einstein découle de l'annulation du courant d'électron à l'équilibre. Argument identique pour les trous. A l'aide de cette relation, on obtient pour les e^- dans le cas 1D,

$$\frac{\partial n_c}{\partial x} = \frac{e n_c}{k_B T} \frac{\partial \phi}{\partial x}$$

dont l'intégration donne

$$n_c(T) = N_c(T) e^{-\beta(E_c - e\phi(x) - \mu)} \quad (17)$$

$$p_v(T) = P_v(T) e^{\beta(E_v - e\phi(x) - \mu)} \quad (18)$$

en ayant choisi les constantes d'intégration de sorte à retrouver ce que l'on avait posé pour le sc homogène pour $\phi(x) = 0$, (Eq.(8)), en notant E_c le minimum de BC et E_v le max de BV. Enfin on pose $E_c(x) = E_c - e\phi(x)$ et $E_v(x) = E_v - e\phi(x)$, et on trace le profil de la figure suivante : on y voit que le potentiel électrostatique déplace les niveaux d'énergie accessibles. Cette représentation visuelle, en "toboggan" est commode : loin de $x = 0$, le potentiel électrostatique ϕ est constant, dans la zone où règne le champ, les e^- filent vers la droite sous l'effet du champ, les trous vers la gauche.

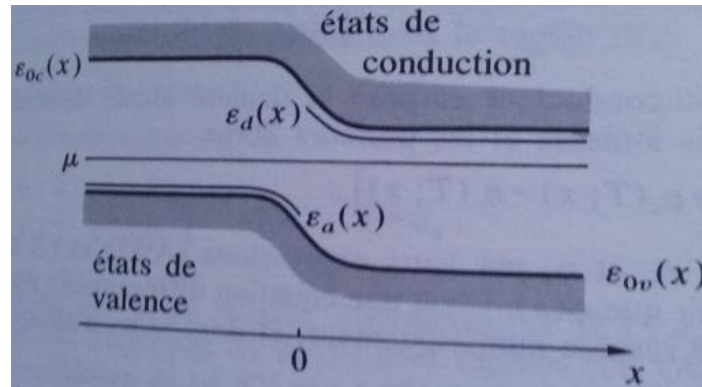


FIGURE 5 – Fig. extraite de Diu *et al.*

Remarques :

- Une précision s'impose : garder une description en termes de bandes et de vecteurs d'onde suppose que les e^- (et les trous) sont décrits par des paquets d'onde étalés sur un grand nombre de mailles cristallines. Par ailleurs à l'échelle de ces paquets d'onde, les potentiels électrostatiques doivent varier

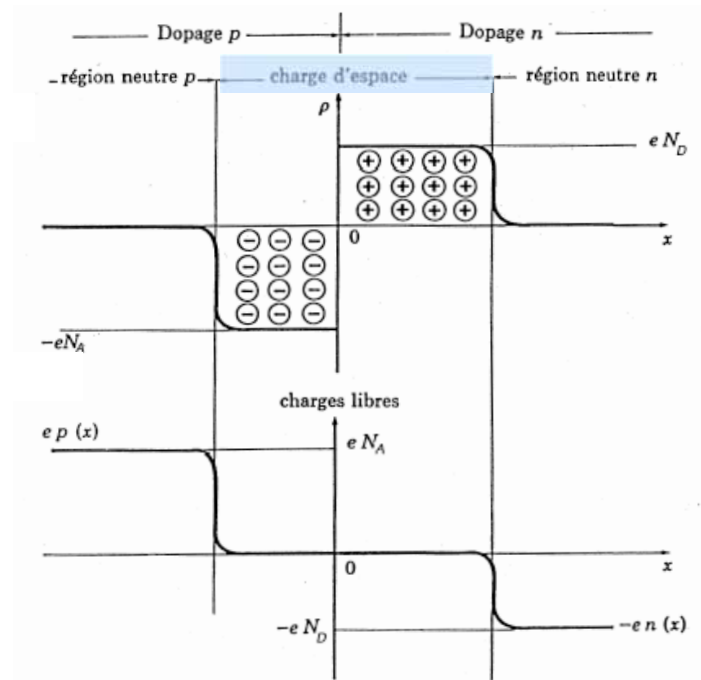


FIGURE 6 – Fig. extraite de [wiki.epfl.ch/houdre/documents/DispElec/chapitre 05 jonction pn.pdf](http://wiki.epfl.ch/houdre/documents/DispElec/chapitre%2005%20jonction%20pn.pdf). Profil de densité de charge dans la jonction pn à l'équilibre.

lentement : c'est une hypothèse d'applicabilité du modèle "semi-classique".

- On peut calculer le champ électrique régnant à la jonction : il est créé par la charge

$$\rho(x) = -e \left(n_c(x) - p_v(x) - N_d(x) + N_a(x) \right) \quad (19)$$

où $N_d(x)$ et $N_a(x)$ sont des fonctions échelon, et $\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0 \epsilon_r} \Rightarrow$ équation de Poisson : $\Delta \phi = -\frac{\rho}{\epsilon_0 \epsilon_r} \Rightarrow$. On a donc une équation différentielle du second degré non linéaire en ϕ , qui peut se résoudre numériquement. Qualitativement on a :

- loin de $x = 0$: un semiconducteur homogène, sans champ électrique
- là où $\phi \neq 0$: peu d'électrons et peu de trous (car effet "toboggan" les écarte), on parle d'une *zone d'appauvrissement* en porteurs libres, ou encore d'une *zone de charge d'espace*, car elle est fortement chargée grâce à la présence des impuretés ionisées, plus du tout compensée par les porteurs libres absents.

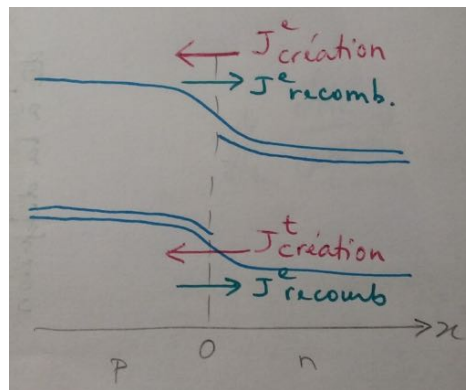
Ordre de grandeur typique de la zone (mais dépend du dopage, de T...)

- extension sur $\sim 10^{-7}$ m
- $\Delta \phi = \phi(+\infty) - \phi(-\infty) \simeq 1$ V, c'est à dire qu'il règne un champ de l'ordre de 10^7 V.m⁻¹ !!!! C'est énorme. Cette chute de potentiel de 1 V n'est pas mesurable à l'ohmmètre, car $\vec{E}$ est très localisé (la jonction pn n'est pas une pile).

- Même à l'équilibre, il y a des déplacements de charges, mais qui se compensent. En effet à $T \neq 0$, il y a sans cesse des créations de paires e^- -trous partout, mais en particulier dans la zone où règne le fort champ électrique. Dans cette zone, ces paires sont rapidement dissociées (e^- filant à droite, trou à gauche), avant d'avoir pu se recombiner. Les courants correspondants au déplacement

de ces charges (e^- d'un côté, trou de l'autre), sont appelés *courants de création* et sont orientés de n vers p (négatif dans nos conventions). Ces courants dépendent fortement de la température, mais peu de la valeur de $\vec{E}$: il suffit qu'il y ait un "toboggan", peu importe sa hauteur.

Ces courants sont compensés par les *courants de recombinaison* : par exemple dans la zone n, à $T \neq 0$, un certain nombre d'électrons peut avoir l'énergie suffisante pour "remonter le toboggan", c'est à dire filer du côté p malgré la barrière à remonter, et pareil pour les trous qui ont assez d'énergie pour passer de p à n. Ces courants dépendent très sensiblement de la température, mais aussi du champ électrique : en effet si le "toboggan" est plus "haut" il y aura moins de porteurs susceptibles de "le remonter". Ils n'existent qu'à proximité $x = 0$, ensuite les porteurs se recombinent (e^- se recombinant dans la région où il ya beaucoup de trous).



6.2 Jonction p-n polarisée

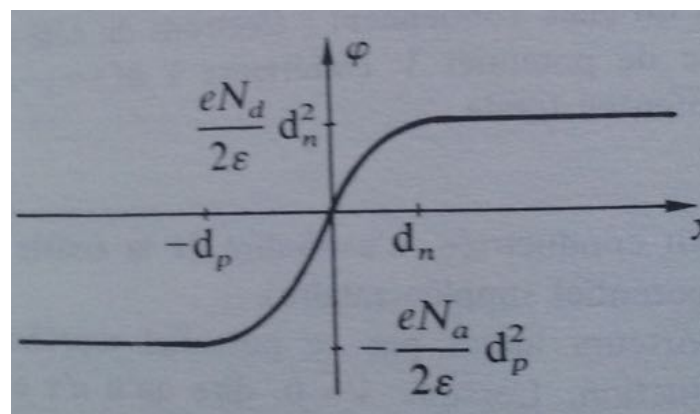
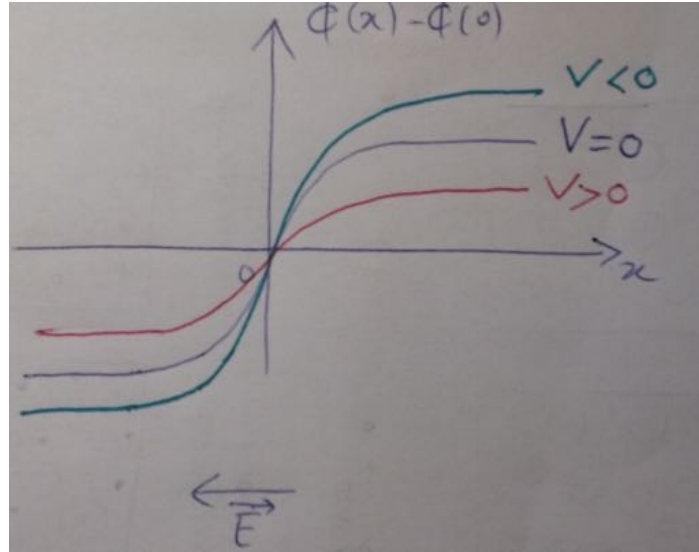


FIGURE 7 – Fig. extraite de Diu *et al.*. Profil du potentiel électrostatique dans la jonction pn à l'équilibre.

La figure (7) présente le profil du potentiel électrostatique régnant dans la jonction à l'équilibre, c'est à dire non polarisée. On polarise dorénavant la jonction pn de l'extérieur, en appliquant une ddp extérieure V entre la région p et la région n. Si $V > 0$: c'est à dire si le potentiel extérieur est

plus élevé du côté p que du côté n, on réduit "l'amplitude" du toboggan, tel qu'indiqué dans la figure suivante. Tandis que si $V < 0$, on l'amplifie. Les courants de création ne changent pas beaucoup,



car s'ils sont très sensibles à la température, ils le sont beaucoup moins à la hauteur du "toboggan", seule l'existence du "toboggan" est importante, pas son amplitude pour les courants de création. En revanche les courants de recombinaisons sont exponentiellement dépendants de la hauteur de la barrière à remonter. Avec la convention usuelle d'un courant positif vers la région n, le courant s'écrit

$$j = j_{rec}^e + j_{rec}^t - j_{cre}^e - j_{cre}^t \quad (20)$$

Il est nul à $V = 0$, tandis que

$$j_{rec}^e(V) = e^{\frac{eV}{k_B T}} j_{rec}^e(V = 0)$$

$$j_{rec}^t(V) = e^{\frac{eV}{k_B T}} j_{rec}^t(V = 0)$$

$$j_{cre}^e(V) \simeq j_{cre}^e(V = 0)$$

$$j_{cre}^t(V) \simeq j_{cre}^t(V = 0)$$

ce qui permet d'écrire

$$j = \left(e^{\frac{eV}{k_B T}} - 1 \right) (j_{rec}^e(V = 0) + j_{rec}^t(V = 0)) \quad (21)$$

ce qui correspond bien à la loi Shockley (1949), tracée au début du paragraphe.

$$I = I_0 \left(e^{\frac{eV}{k_B T}} - 1 \right) \quad (22)$$

6.3 Photodiode

Un flux lumineux crée des paires e^- -trous : si celles-ci sont créées dans la zone où règne le fort champ électrique, elles se dissocient spatialement : les e^- passant à droite, les trous à gauche comme le révèle l'image du toboggan. Cela signifie qu'il se rajoute aux courants existant par ailleurs un

courant de création qui est dans le sens opposé au sens positif dont nous avons convenu. Le courant total s'écrit alors

$$I = I_0 \left(e^{\frac{eV}{k_B T}} - 1 \right) - I_\phi \quad (23)$$

où I_ϕ s'exprime aisément dans le cas d'un flux lumineux monochromatique : notant ϕ la puissance lumineuse reçue et λ la longueur d'onde, $\frac{\lambda\phi}{hc}$ est le nombre de photons reçus par seconde. Notant η la probabilité qu'un photon génère une paire e^- -trou (encore appelé rendement quantique), le nombre de paire e^- -trous générées par seconde est $\eta \frac{\lambda\phi}{hc}$, on en déduit

$$I_\phi = \frac{e\eta\phi\lambda}{hc}$$

La caractéristique d'une photodiode sous éclairage est donc celle d'une diode, mais décalée verticalement d'une quantité proportionnelle au flux lumineux reçu.